基于视觉识别的微型物流无人机系统设计与实现

董麟淇 孙奕飞 苏冠豪 郝博乐

2026 年 3 月 19 日

（一）功能描述

本课题拟设计并实现一套基于视觉识别的微型物流无人机系统，用于在固定室内场地中完成“自主进场—货物识别—货物收取—区域转移—目的地识别—货物投递—自主离场”的完整任务流程。系统主要面向规则明确、边界清晰且可重复部署的实验环境，场地划分为起飞区、货物区和投递区三个功能区域，任务对象为三个颜色区分明显的货物，并在投递区设置与之对应的三个目的地。课题目标在于验证无人机系统在飞行、感知、决策、控制、执行与反馈等环节中的协同能力，为后续开展更复杂的自主物流任务研究提供基础。

系统由人工完成上电。上电后，无人机首先进行进场前动作，包括系统自检与状态复位，并与地面站建立通信链路。通信链路建立后，由地面站下发任务启动指令，无人机进入自主任务执行阶段。在任务执行过程中，无人机首先飞行至货物区，通过视觉模块获取地面图像，并经 WiFi 图传链路发送至地面站计算平台进行目标识别。识别结果经地面站处理后生成控制指令并发送至飞控系统，无人机在控制指令引导下完成目标对准，并通过末端执行机构完成货物收取。货物收取完成后，无人机转移至投递区，利用视觉识别方法对投递区域进行定位，并在地面站控制下完成投递动作。所有货物完成投递后，无人机执行离场流程，并完成离场后动作，包括螺旋桨停机和执行机构复位。需要说明的是，本文所称“图传”仅指用于视觉识别的离散图像帧传输，并非一般意义上的连续视频流传输。系统任务流程如图 1所示。

从总体结构上看，本系统采用分层设计方法。主层为飞行执行层，以 Pixhawk 2.4.8 飞控为核心，包含动力系统和导航与定位系统，负责姿态稳定、定点悬停、飞行导航与安全保护。末端为任务执行层，以树莓派 Pico 2 为核心，负责末端执行机构的控制与状态反馈。其中末端执行机构包括双舵机、红外检测等模块。上层为决策层，即计算平

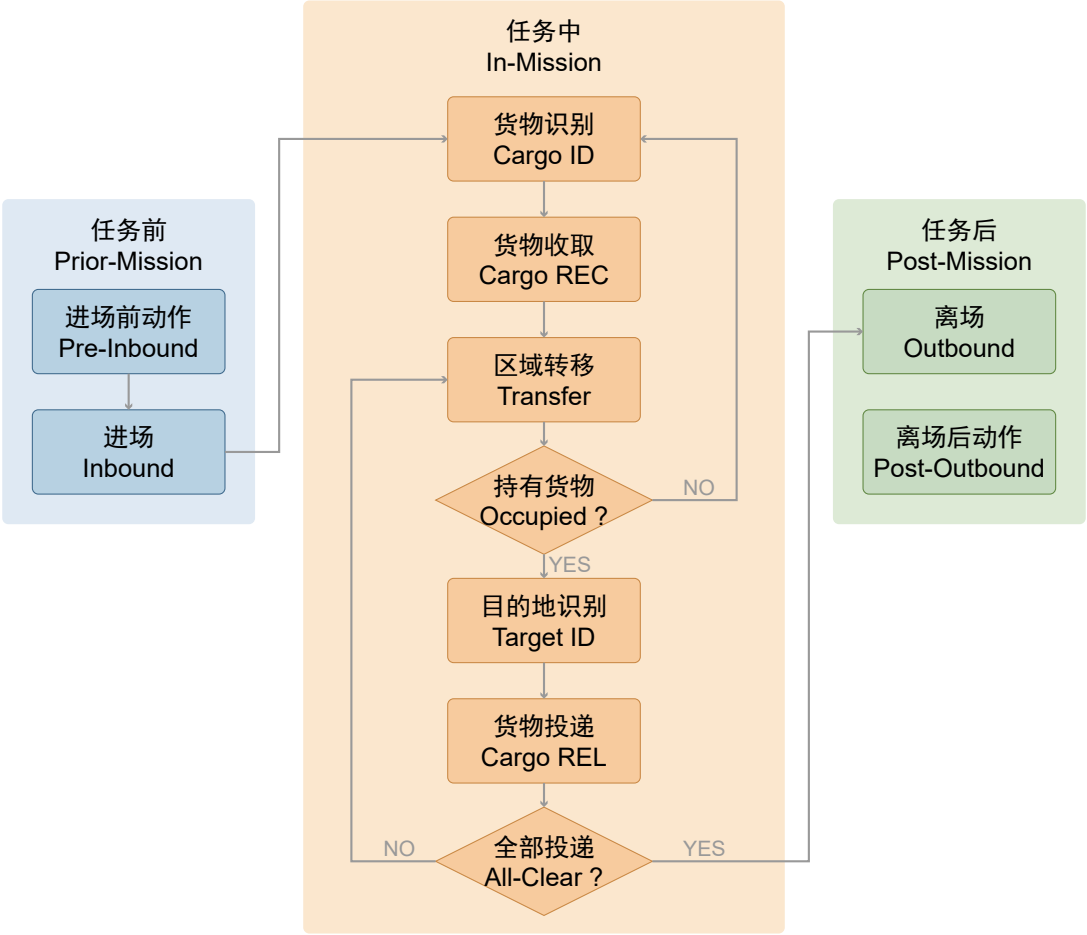

图 1: 系统任务流程示意图

注：ID，Identification；REC，Receive；REL，Release.

台，部署于地面站，负责图像帧接收、视觉伺服计算、控制指令判决及任务状态机调度。中间为通信层，以机载通信系统和地面通信系统为硬件基础，由遥控链路、数传链路、WiFi 图传链路及地面站界面组成，用于状态监视与调试分析等。其中 WiFi 图传链路直接基于视觉感知层下视觉模块的 WiFi 通信实现。此外独立设计供电层，实现高低功率独立供电和动作/逻辑独立供电。该架构实现了飞行控制、任务实现与高层视觉决策之间的功能分离，有利于系统的开发、调试与系统扩展。系统总体架构如图 2所示。

（二）项目背景及前景分析

本课题面向固定室内场地的自主抓取与投递任务，其实现过程涉及多个关键技术环节。首先，在飞行控制方面，四旋翼无人机需要依靠飞控系统完成姿态稳定、悬停保持和运动执行，以保证平台具备可控、可重复的基础飞行能力。其次，在视觉识别方面，系统需要通过机载摄像头获取地面图像，并由地面站完成目标检测、目标位置提取与姿态

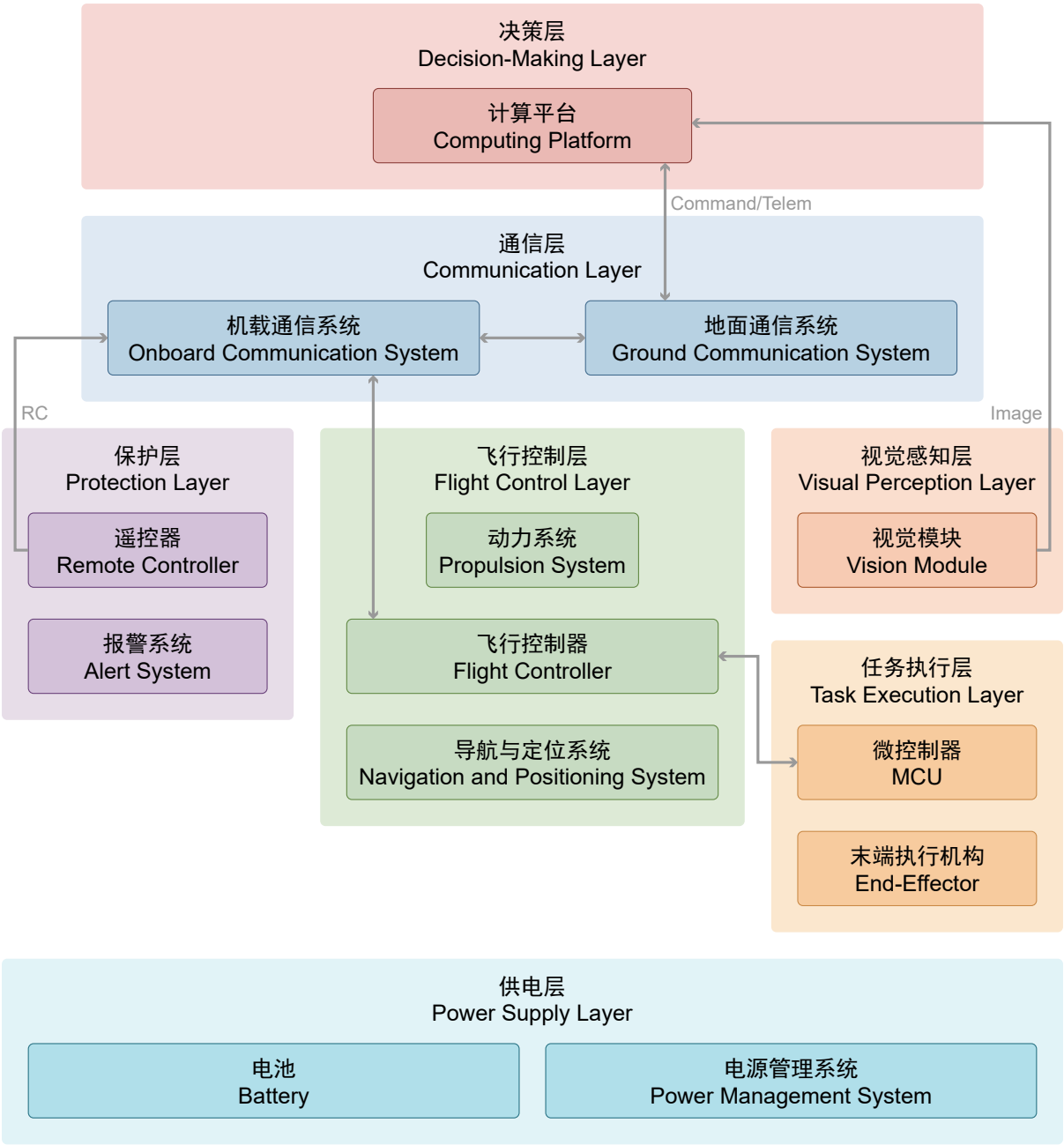

图 2: 系统架构示意图

为便于观察，供电拓扑在此图中被隐去。供电拓扑结构可见附录图 7。

注：Command，上行高级控制指令；Telem，下行遥测数据；Image，下行 WiFi 图传数据；RC，人工接管遥控指令。

信息解算，从而为后续控制提供输入。再次，在视觉伺服控制方面，需要将图像坐标系中的目标偏差转换为无人机机体系下的控制量，使无人机能够在目标区域内完成搜索、对位、下降和修正。由此可见，本课题的实现并非单一模块开发问题，而是多模块协同下的系统集成问题。[1]

目前，此类系统在工程实现中通常面临若干共性问题。其一，室内环境下缺乏稳定且低成本的全局定位条件，若直接依赖高精度室内定位设备，会显著增加系统复杂度与开发成本，因此导航方式需要进行适当简化。其二，机载平台在算力、载荷和供电能力方面存在明显限制，若将目标识别、控制计算与任务执行全部集中在机载端，容易导致系统重量上升、功耗增加，并加大调试难度。其三，在实际运行过程中，还可能出现目标短时丢失、抓取失败、释放不到位、光照变化影响识别精度、电源噪声干扰飞控或视觉模块等问题，这些因素都会降低系统整体可靠性。[2]

针对上述问题，在导航层面，系统当前不依赖高精度室内定位设备，而采用“预定义区域 + 定距转移 + 区域内视觉精对准”的方式组织任务流程，以降低实现难度并保证任务链路的可验证性。感知与决策层面，将目标检测、视觉伺服和任务状态机部署在地面站执行，以减轻机载算力与供电压力，同时提高算法调试与参数迭代的便利性。通信层面，系统保留遥控、数传和 WiFi 图传三类链路，在正常情况下分别承担人工接管、控制与状态传输、视觉图像帧传输等功能；在异常情况下，则依据通信失效保护策略执行保护动作，以提高系统运行安全性。对于导航误差、抓取失败和目标丢失等问题，当前方案还采用区域内局部搜索、动作失败自动重试、目标丢失后悬停或回退等机制作为保护。本方案应用场景如图 3所示。

本课题的实际价值主要体现在两个方面。其一，从工程实践角度看，本课题围绕固定室内场地中的自主抓取与投递任务，形成了一套较为完整的系统实现方案，能够将飞控、视觉识别、嵌入式控制、通信链路与执行机构等多个技术环节纳入同一平台进行联调与验证，具有较强的综合性和实践性。其二，从方案特点看，本课题并不追求在开放环境中实现高复杂度自主飞行，而是在明确任务边界和场地约束的前提下，优先解决闭环任务能否稳定实现的问题。相较于直接引入高精度定位系统或高算力机载计算平台的方案，当前方案具有结构层次清晰、开发路径明确、成本与调试复杂度相对可控、安全保护机制较完备等特点，适合作为后续功能完善与性能优化的原型基础。后续可在现有系统基础上进一步引入视觉锚点定位、UWB 室内定位、更高鲁棒性的感知与末端执行机构方案，以提升系统的泛化能力与稳定性。[3]

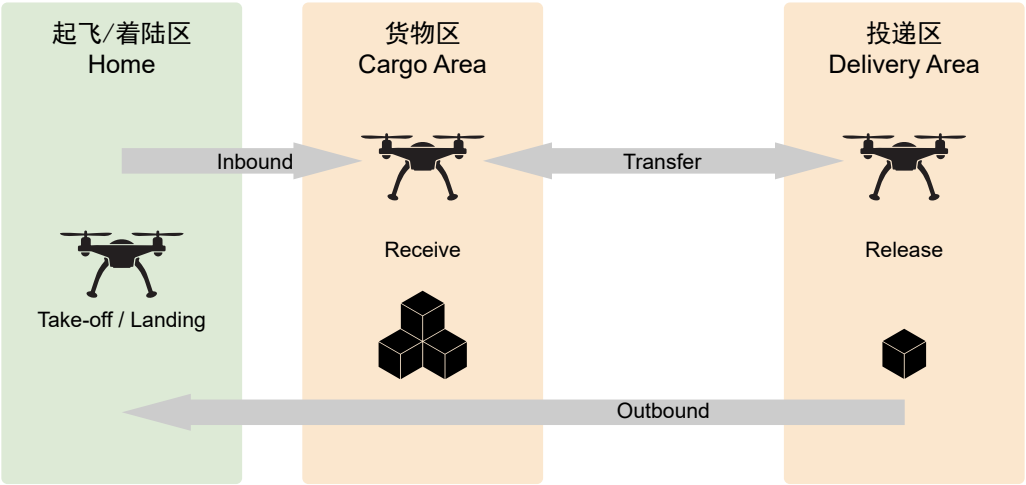

图 3: 项目应用场景示意图

（三）项目具体实施方案

3.1 项目的目标

本项目的总体目标是构建一套能够在固定室内场地内稳定运行的微型物流无人机系统，并验证其自主抓取与投递任务的闭环执行能力。围绕这一总体目标，项目可分解为以下三个层次的具体目标。

第一，完成稳定可控的飞行平台建设，实现无人机的基础起飞、悬停、降落与区域转移能力。该部分是整个系统运行的前提，要求飞控系统、动力系统、电力系统与通信系统能够可靠工作，并具备基本的安全保护能力。

第二，完成末端执行机构与 MCU 控制闭环的搭建，实现抓取与释放动作的可靠执行。该部分的重点在于无人机到达指定区域后能够输出有效的机械动作，并通过检测机制判断动作执行结果。

第三，完成地面站视觉识别、视觉伺服与任务状态机的联调，使系统能够依据视觉结果进行自主决策，形成“识别—对位—执行—确认”的完整任务闭环。

在性能指标方面，本项目以最大起飞重量 2.4kg、标准起飞重量 2kg、空载重量 1.8kg、最大续航 16min、标准续航 10min 作为平台设计参考指标，以抓取成功率不低于 90%、投递成功率不低于 85%、动作确认准确率不低于 95% 作为任务执行目标。上述指标用于约束系统设计并为后续实验验证提供评价依据。

3.2 方案的调研与方案对比

3.2.1 末端执行机构设计

围绕无人机末端执行机构设计，当前主要考虑了电磁铁吸附、Push-Push 机械固定、机械手夹持以及叉式托举机构四类方案。

电磁铁吸附方案的优点在于结构相对简单，对位精度要求较低，只要货物本身具备可吸附结构，即可实现较为直接的抓取过程。但该方案对货物形式依赖较强，需要专门设计配套货箱，同时在掉电保护方面存在不足，供电异常时货物可能直接脱落，因此其安全性和适用性受到一定限制。

Push-Push 机械固定方案具有结构牢固、失效风险较低且不依赖持续供电等优点。从纯机械可靠性的角度看，该方案具有一定优势。但其缺点在于对对位精度要求较高，且同样需要特制货箱结构。对于当前采用“粗导航 + 局部视觉对位”的实现路线而言，一旦对位误差较大，锁止动作可能无法顺利完成，从而影响整体任务成功率。

机械手夹持方案理论上具有较强的适应性，且可实现掉电保护，不必完全依赖特制托盘结构。但该方案在实际应用中面临夹持力受限、机构较复杂、对位精度要求仍然较高等问题，同时还会增加平台重量、控制复杂度与飞行扰动风险。对于当前微型四旋翼平台而言，采用机械手夹持方案将显著提高整机集成难度。

叉式托举机构方案的主要特点在于能够较好地实现掉电保护，对位精度要求相对适中，结构强度较高，且较适合与规则明确的标准货箱配合使用。其不足之处在于机构形式相对复杂，且仍需要设计特定的货箱结构。综合考虑安全性、可靠性、实现难度以及与本课题任务场景的适配程度，叉式托举方案更适合作为本项目现阶段的实施方案，因此确定为最终选型。其具体机构和示意图将在后续章节展开。

表 1: 末端执行机构方案对比

方案	结构复杂度	对位精度要求	失效风险	通用性
电磁铁吸附	低	低	高	中
Push-Push	高	高	低	低
机械手	高	高	低	高
叉式托举	中	中	中	中

3.2.2 视觉识别算法选型

在视觉系统算法选型中，目标位姿估计的精度与鲁棒性直接影响闭环控制的稳定性。针对本项目的硬件约束、高压缩 MJPEG 图传链路、动态光照环境，以及双舵机叉车式夹爪对各向异性对齐的要求，对比分析了四类主流视觉感知算法如下。

传统数字图像处理方法依赖“色彩空间转换 → 静态阈值分割 → 轮廓提取 → 矩形拟合”的开环流程，虽然算力开销极低，但在真实飞行环境中存在系统性缺陷。无人机悬停时，螺旋桨和机架会在目标表面投射高频动态阴影，硬编码的阈值分割难以应对此类变化，易导致目标几何中心抖动等问题，进而影响后端控制。此外，高压缩 MJPEG 链路引入的块状效应等会干扰 Canny、Sobel 等梯度算子的局部计算，使底层几何特征提取大面积失效，因此传统方法在本项目中的工程适用性较低。[4, 5, 6]

AprilTag 等人工基准信标通过角点检测与 PnP 解算可获得高精度 6-DoF 位姿，但其适用性同样受限。低分辨率图像叠加无人机机动飞行产生的运动模糊，很可能损坏信标的高频角点信息。更重要的是，依赖人工标记意味着系统无法处理无标签的自然物体，削弱了向非结构化仓储物流场景迁移的应用潜力，这与本项目的智能化分拣目标存在偏离。[7]

标准的基于卷积神经网络的标准目标检测算法（如 YOLO 系列的水平边界框版本）虽能提取高阶语义特征以抵抗光照变化与压缩伪影干扰，但输出水平边界框的范式无法满足叉车式夹爪对各向异性对齐的机械约束。同时，当目标在视野中发生偏航倾斜时，水平边界框为完全包裹目标而产生几何膨胀，其二维中心会偏离真实物理质心，给平移控制引入系统性稳态静差。[8, 9]

相较之下，YOLOv8-OBB 旋转目标检测算法在本项目的技术架构下展现出更高的可行性。该算法通过回归分支直接输出包含偏转角在内的五维张量，其预测的多边形顶点能够严密贴合纸盒的真实物理边缘，几乎消除质心漂移问题，并为无人机偏航控制环提供精确的反馈源，引导机体完成叉车夹爪所需的航向切入动作。虽然 OBB 算法引入了额外的张量运算与旋转交并比计算开销，远超微型飞行器机载 MCU 的处理极限，但本项目采用 WiFi 图传与地面站协同计算的架构，可将深度学习推理负担完全卸载至拥有独立加速器的地面站 PC 端，实现了算法性能与硬件约束的良好匹配。综合评估，YOLOv8-OBB 能够同时克服低质图传信道衰减、复杂动态光照扰动，并精准满足叉车式夹爪的刚性进叉约束，是本项目视觉感知模块的可行技术方案。[10]

3.3 硬件部分设计

本项目硬件部分主要包括飞行平台、控制系统、电力系统、动力系统、通信系统、导航与定位辅助系统、保护系统、末端执行机构以及地面站支持部分。各部分共同构成无人机自主抓取与投递任务的物理基础。

飞行平台采用四旋翼构型。选择该构型的原因在于其结构相对简单、控制方法成熟、零部件通用性较高，适用于固定场地内中低速、近距离的验证任务。机架设计重点考虑安装空间、重心分布、相机视场、机构遮挡及后期维护便利性，以保证视觉模块、抓取机构和供电单元安装后仍能维持较好的飞行性能。

控制系统方面，飞控选用 Pixhawk 2.4.8，负责姿态控制、飞行稳定与安全保护；任

务执行控制器选用树莓派 Pico 2，负责双舵机、红外检测及报警器等任务载荷控制。该分工方式有助于使飞控专注于实时飞行控制，并由独立 MCU 处理末端执行机构任务，从而减少飞控 I/O 占用并降低系统耦合程度。

电力系统采用 4S 5200mAh 35C 电池作为动力电源，经带电压电流监测功能的供电模块接入自研供电板，再由供电板分配至动力、通信和任务载荷三类用电单元。考虑到飞控对供电稳定性要求较高，初步方案中飞控由配套供电模块的独立支路供电，以提升可靠性。后续在条件允许的情况下，可将供电监测与分配功能进一步集成，以提高整机集成度。

动力系统由四个 A2212 980KV 电机、四个 30A 电调以及 EOLO 1038 自锁桨构成。该组合具有较高成熟度、成本适中且元器件易于获取，能够满足约 2kg 级验证平台的基本飞行需求。具体推力裕度、悬停油门区间与飞行时长等参数仍需在整机装配完成后通过地面测试和实飞标定进一步确定。

通信系统采用多链路协同方式，包括遥控链路、数传链路和 WiFi 图传链路。遥控链路主要用于人工解锁、应急接管和手动调试；数传链路用于状态获取、飞行动作指令下发与飞行参数调试；WiFi 图传链路用于将机载视觉图像传输至地面站。该设计使系统在具备自主任务执行能力的同时，仍保留必要的人工干预手段。

导航与定位方面，当前系统采用“预定义区域 + 定距转移 + 区域内视觉精对准”的策略。系统预留光流与 GPS 模块接口，其中光流主要用于近地阶段的辅助稳定，GPS 作为后续扩展接口，在当前室内场景下不作为核心定位手段。该方案有助于降低对复杂定位基础设施的依赖，并与本课题的实验条件保持一致。

保护系统可分为主动保护和被动保护两类。主动保护包括报警器、状态可视化、电量告警和动作失败提示等；被动保护包括目标丢失后的悬停与任务中止、通信异常保护、低电量终止任务及遥控人工接管等。对于通信失效情形，系统依据视觉状态、数传状态与 RC 状态的组合关系决定飞行行为，在必要时执行“悬停 5 秒后 RLD（返航/降落/停桨）”等保守策略，以提升系统安全性。

末端执行机构采用叉式托举机构方案。其基本工作过程为：由一个叉刀将货箱推移至标准位置，再由另一个叉刀配合完成托举与限位。执行部分由 MCU 控制双舵机完成动作输出，检测部分由两路红外传感器完成抓取成功与释放成功的辅助确认。同时，在机架结构中设计机械限位装置，以降低突发掉电情况下货物脱落的风险，并减小货物摆动对飞行稳定性的影响。其结构和运行原理如图 4所示。其中

地面站作为外部高算力平台存在，主要承担图像接收、视觉识别、任务状态机运行、飞控与 MCU 通信、参数配置及日志记录等工作，是系统高层决策与状态监控的核心支撑平台。

完整的硬件系统连接图篇幅较大，单独附于附录中图 7。

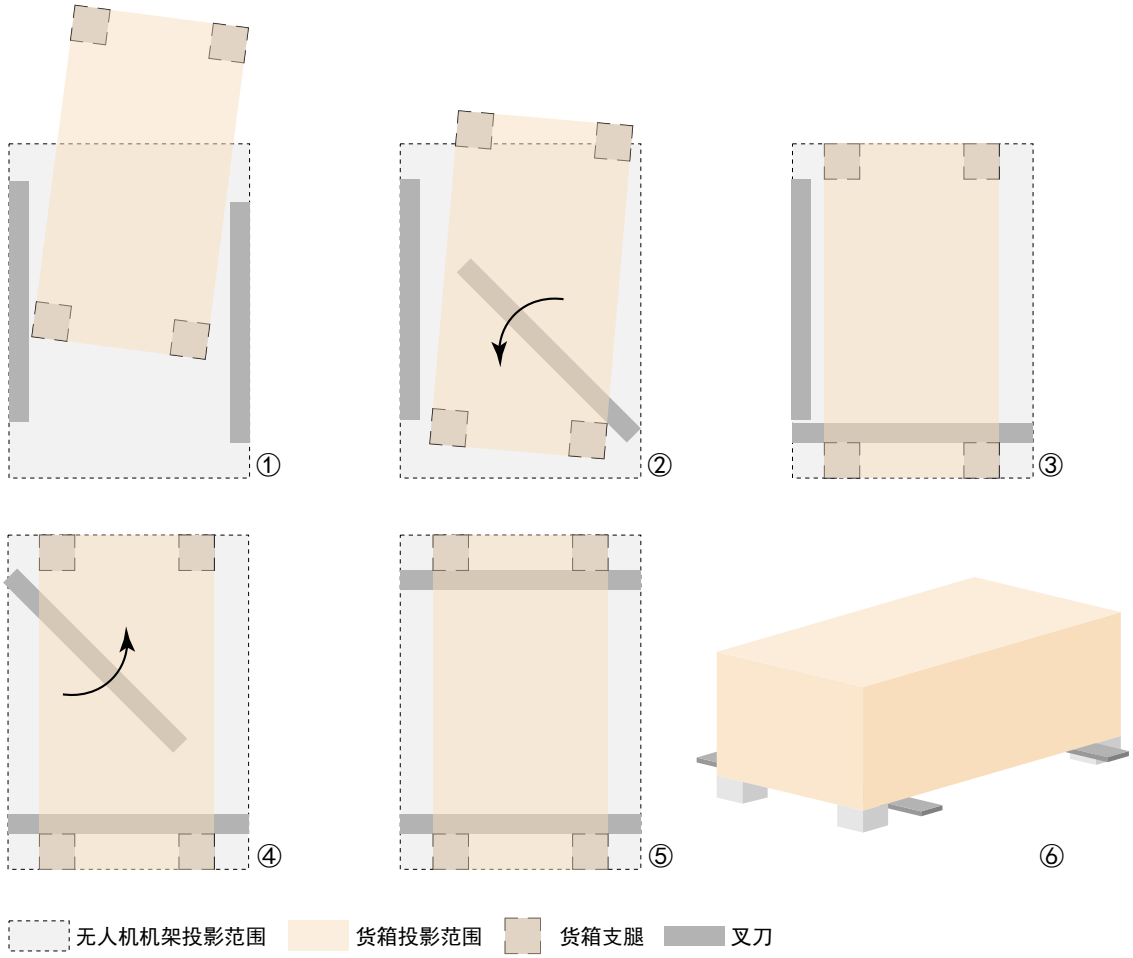

图 4: 叉式托举机构示意图

为便于观察，将无人机飞行机构和舵机等结构隐去。此外该图与实际装置比例有差异，仅供原理示意。

3.4 软件部分设计

本项目的软件系统主要运行于地面站与任务执行 MCU 两侧，其核心功能包括图像处理、任务状态决策、飞行控制指令生成、末端执行机构指令下发及状态反馈处理。视觉识别算法架构示意如图 5所示。

在图像采集方面，考虑到 YOLO 推理部署于地面站端，而 WiFi 图传链路存在一定网络抖动与缓冲积压问题，系统采用异步多线程和非阻塞方式进行流媒体采集。其基本思路是持续清空底层缓冲区，仅在主控制线程需要时提取最新一帧进行解码，以尽可能减小 WiFi 图传链路端到端延迟，从而降低控制滞后对视觉伺服效果的影响。

在目标检测与位姿解算方面，系统采用经微调的 YOLOv8-OBB 模型对货物与投递区域进行检测，输出目标像素中心位置、偏转角及置信度。考虑到货物与叉刀结构存在一定旋转对称性，还需对检测角度进行归一化处理，以避免控制器产生不必要的大幅偏

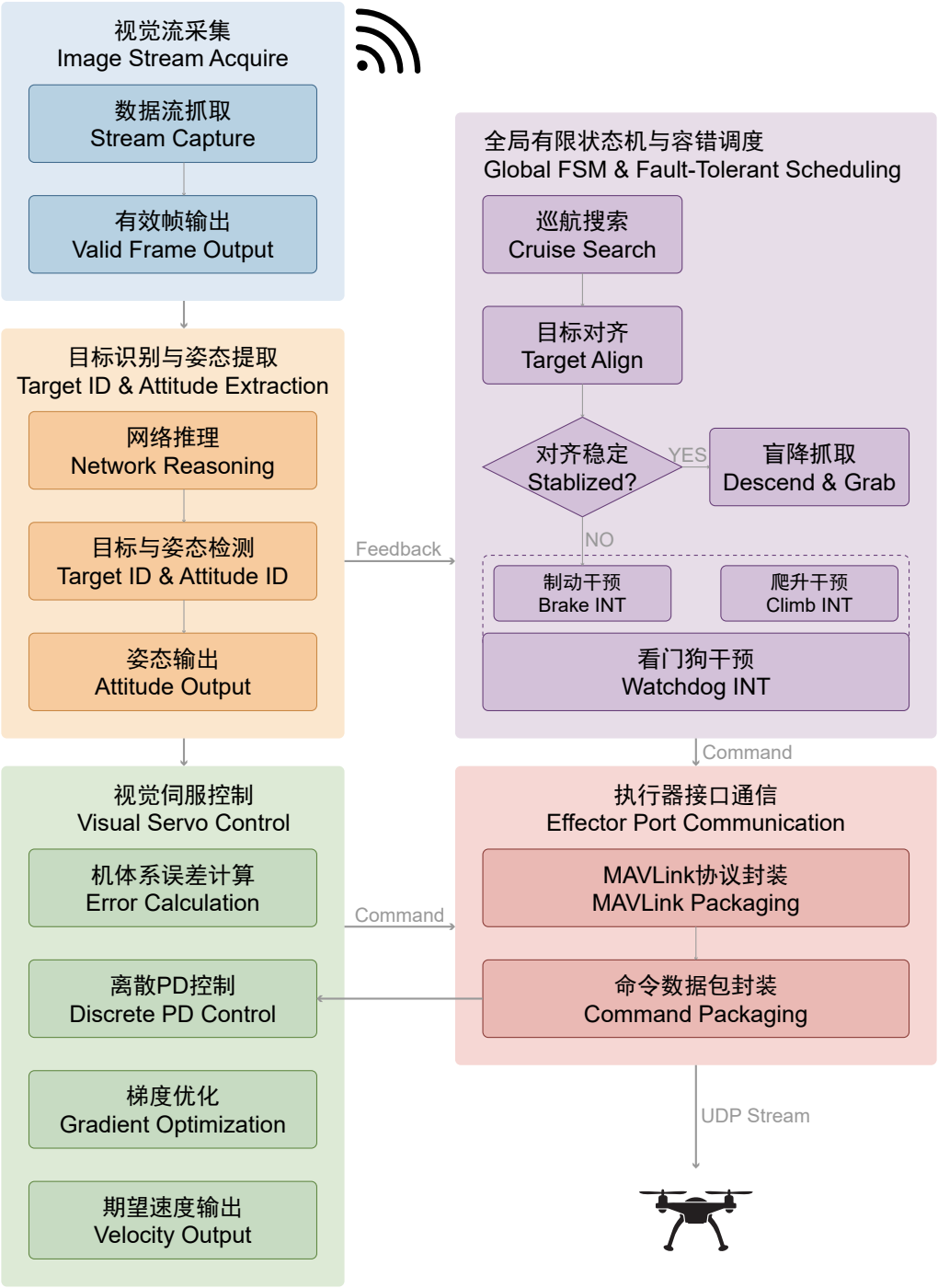

图 5: 视觉识别算法架构示意图

注：ID，Identification；INT，Intervention；UDP Stream，上行指令流。

航动作。该部分是视觉识别结果向运动控制量转换的重要基础。

在区域内控制方面，系统采用基于图像误差的视觉伺服方法。图像纵向误差映射为前向速度，横向误差映射为侧向速度，偏航误差映射为角速度。控制律采用无积分的 PD 结构，并结合死区与限幅机制，以抑制高频振荡、避免积分饱和，同时保持控制过程的平稳性。该设计适用于当前规则环境下的近距离目标对位任务。[11, 12]

在任务调度方面，系统采用有限状态机作为软件主控核心，统筹图像采集、目标识别、控制量计算、动作执行和异常处理。系统顶层任务流程包括待机、自检、起飞、前往货物区、执行抓取、前往投递区、执行投递、返航和降落等状态；其中抓取任务和投递任务内部又分别包含搜索、对齐、稳定、下降、动作执行、结果检查及再起飞等子状态。状态跃迁采用防抖逻辑，不以单帧检测结果直接触发关键动作，而是要求目标在一定时间内持续满足条件后方可进入下降、抓取或释放阶段，以提高任务执行的稳定性。完整的状态机流程示意图如图 6所示。

在飞控通信模块方面，地面站通过 MAVLink 协议向 Pixhawk 下发机体系速度指令。采用机体系而非全局坐标系进行控制，有利于简化高层算法逻辑，使无人机始终按照自身前向和侧向进行运动控制，从而降低控制实现复杂度。该模块同时负责心跳等待、链路保持、协议封装及速度指令更新。[13, 14]

在 MCU 通信与动作反馈方面，系统需要向 MCU 下发抓取、释放和报警等指令，MCU 综合舵机忙闲状态、红外检测状态以及动作成功或失败标志回传任务确认信息作为状态机判断的重要输入，用于决定是否进入下一执行阶段、是否进行重试以及是否触发告警。

此外，软件系统还集成异常处理与安全保护逻辑。当目标短时丢失时，控制器立即输出零速度，使无人机保持悬停；当目标持续丢失超过阈值时，状态机退回搜索状态，并通过爬升扩大视野；当动作执行失败时，系统按照预设次数进行有限重试；当 WiFi 图传链路、数传链路和遥控链路出现不同程度异常时，系统依据保护策略执行对应安全动作。详细参见附录节表 2。

3.5 关键点和技术难点

本课题的关键点之一在于飞行控制、视觉感知与任务机构之间的系统集成。飞行平台、目标识别模块和抓取机构均可分别独立实现，但将三者在统一任务流程下稳定协同运行，是系统实现中的核心问题。尤其在无人机平台上，机构动作、货物重心变化以及图像延迟均可能对整体任务效果产生连锁影响，因此系统集成是本课题的首要关键点。

第二个关键点在于视觉伺服控制。由于系统不依赖高精度全局定位，而采用区域转移后再进行局部视觉精对准的策略，因此视觉识别结果必须保持较高稳定性，同时控制器需要将图像误差平滑地转换为飞行速度指令。若控制参数设置不当，可能导致振荡和漂移等问题；此外，无线图传带来的相位延迟与帧间抖动，也会进一步增加控制难度。

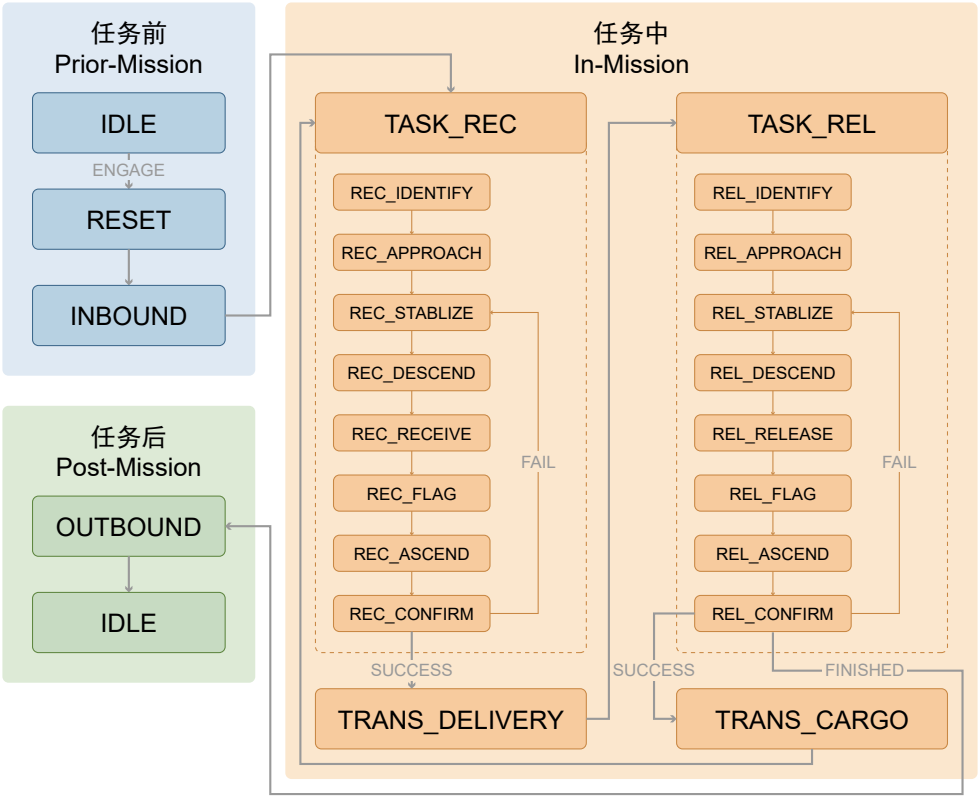

图 6: 顶层状态机与任务状态机示意图

为便于表达，IDLE 状态绘制了两次，但其仍代表相同的系统状态。

第三个关键点在于抓取机构与飞行平台的耦合设计。本项目采用叉式托举方案，其优势在于便于实现掉电保护、结构强度较高且对位容忍度相对适中，但仍需综合考虑机械布局、舵机驱动、红外检测与限位机构设计，确保货物在抓取、运输与释放过程中不会对飞行稳定性造成显著影响。如何在可靠性、重量、体积和动作复杂度之间取得平衡，是该部分的主要技术难点。

第四个关键点在于通信链路的可靠性与安全保护机制。系统同时依赖遥控、数传和 WiFi 图传三类链路，任一链路的不稳定均可能影响任务执行效果，因此有必要针对不同失效组合建立明确的保护逻辑。特别是在视觉中断、数传异常和 RC 断开等情形叠加发生时，系统必须迅速切换至安全模式，例如悬停、告警、等待接管或执行 RLD。如何在保证安全性的同时减少误触发，是通信保护设计中的重要问题。

第五个关键点在于参数标定与实验验证。区域转移速度与时间、观察高度、下降速度、视觉死区、角度阈值、稳定判定时间、红外检测阈值以及失败重试次数等参数均难以完全依赖理论设定，而需要通过地面实验与整机实飞不断调整优化。因此，本课题不仅涉及系统设计，也涉及较大比例的实验性标定与工程调试工作。

（四）人员的具体分工

董麟淇：主要负责项目总体方案设计与系统集成。具体包括总体任务流程设计、各子系统接口定义、飞行平台硬件集成、机架布局优化、系统联调推进、阶段验收组织以及开题报告与后续总结材料统筹。

苏冠豪：主要负责飞行控制与通信链路部分。具体包括 Pixhawk 飞控配置、电调与电机联调、遥控与数传链路搭建、MAVLink 指令通信实现、飞行状态回传、飞行安全保护逻辑测试及飞行参数整定。

郝博乐：主要负责货物机构与 MCU 控制部分。具体包括叉式托举机构设计与调试、双舵机驱动实现、红外检测模块接入、动作确认逻辑设计、报警器联动控制、MCU 与地面站/飞控接口联调以及相关实验数据记录。

孙奕飞：主要负责视觉算法与地面站软件部分。具体包括图像采集程序开发、低延迟图传处理、YOLO-OBB 目标检测模型部署与调试、视觉伺服控制算法实现、任务状态机软件开发、地面站界面显示与日志记录功能实现。

参考文献

[1] Khalid A, Mushtaq Z, Arif S, 等. Control schemes for quadrotor UAV: taxonomy and survey[J]. ACM Computing Surveys, 2024, 56(5): 1-32.

[2] Ermakov R V, Kuz'menko I K, Seranova A A, 等. Aspects of designing a fail-safe flight and navigation system for unmanned aerial vehicles[C]//2019 26th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems (ICINS). IEEE, 2019: 1-5.

[3] Mazhar F, Khan M G, Sällberg B. Precise indoor positioning using UWB: A review of methods, algorithms and implementations[J]. Wireless Personal Communications, 2017, 97(3): 4467-4491.

[4] Chen L, Shashidhar N, Liu Q. Scalable secure MJPEG video streaming[C]//2012 26th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops. IEEE, 2012: 111-115.

[5] Rong W, Li Z, Zhang W, 等. An improved CANNY edge detection algorithm[C]//2014 IEEE international conference on mechatronics and automation. IEEE, 2014: 577-582.

[6] Vincent O R, Folorunso O. A descriptive algorithm for sobel image edge detection[C]//Proceedings of informing science & IT education conference (InSITE). 2009, 40: 97-107.

[7] Olson E. AprilTag: A robust and flexible visual fiducial system[C]//2011 IEEE international conference on robotics and automation. IEEE, 2011: 3400-3407.

[8] Jiang P, Ergu D, Liu F, 等. A Review of Yolo algorithm developments[J]. Procedia computer science, 2022, 199: 1066-1073.

[9] Terven J, Córdova-Esparza D M, Romero-González J A. A comprehensive review of yolo architectures in computer vision: From yolov1 to yolov8 and yolo-nas[J]. Machine learning and knowledge extraction, 2023, 5(4): 1680-1716.

[10] Feng S, Huang Y, Zhang N. An improved YOLOv8 obb model for ship detection through stable diffusion data augmentation[J]. Sensors, 2024, 24(17): 5850.

[11] Pepito J M, Bolaybolay J M, Aleluya E R, 等. Visual servoing drone utilizing ground robot detection model for UAV-UGV alignment for retrieval operations[J]. IEEE Access, 2025, 13: 101097-101107.

[12] Sepahvand S, Amiri N, Janabi-Sharifi F. Deep visual servoing of an aerial robot using keypoint feature extraction[EB/OL]. (2025-03-29)[2026-03-18]. https://arxiv.org/abs/2503.23171.

[13] ArduPilot. Pixhawk overview[EB/OL]. (2025-05-18)[2026-03-10]. https://ardupilot.org/copter/docs/common-pixhawk-overview.html.

[14] MAVLink 开发人员指南 [EB/OL]. (2025-02-11)[2026-03-13]. https://mavlink.io/zh/.

附录

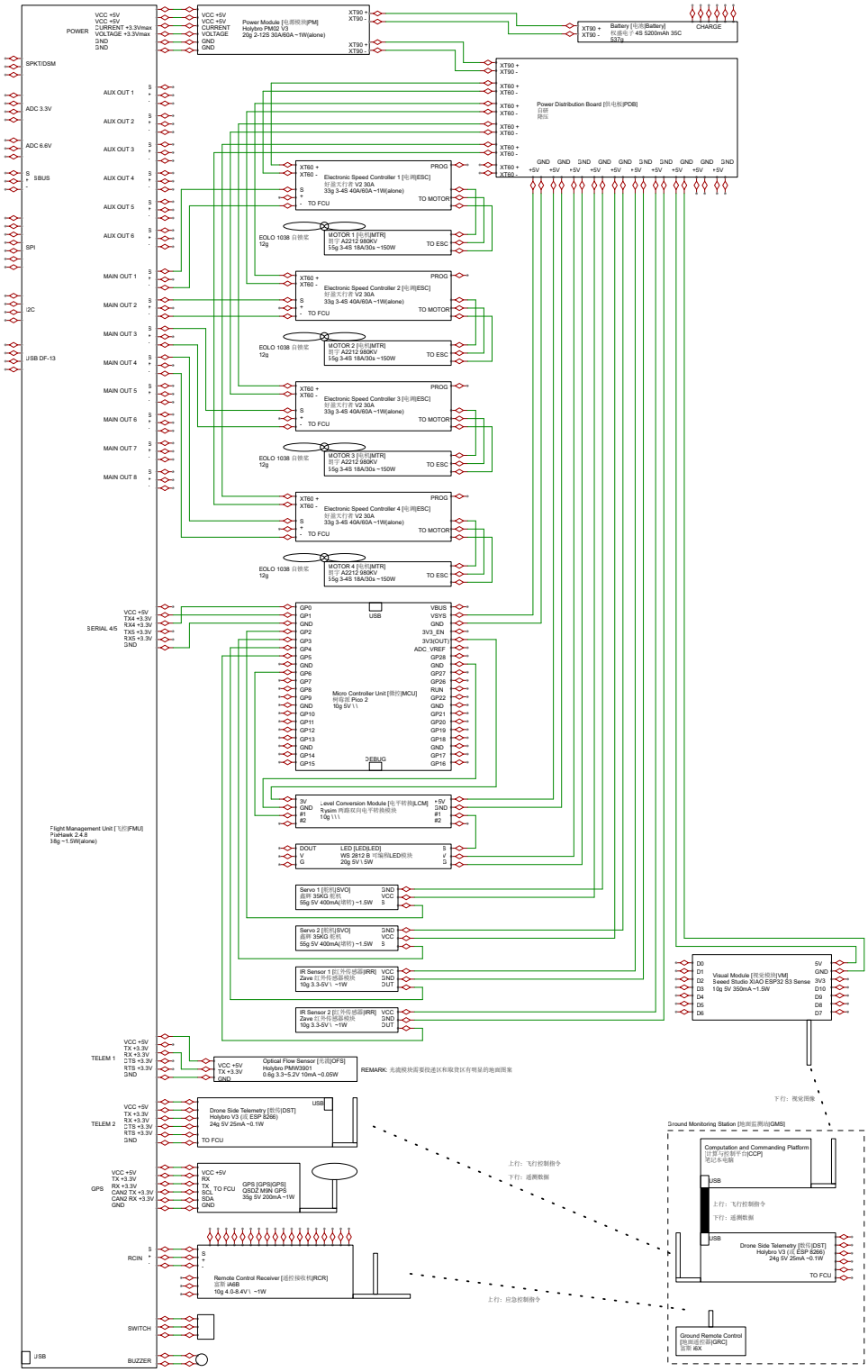

图 7: 硬件系统连接图

表 2: 通信链路失效行为表

图传链路	数传链路	数传指令	RC 链路	RC 指令	无人机行为	报警类型
正常	正常	有	正常	有	听从 RC 指令	无
正常	正常	有	正常	无	听从数传指令	无
正常	正常	有	断开	有	听从数传指令	RC 通信报警
正常	正常	有	断开	无	听从数传指令	RC 通信报警
正常	正常	无	正常	有	听从 RC 指令	无
正常	正常	无	正常	无	自控悬停	无
正常	正常	无	断开	有	自控悬停	RC 通信报警
正常	正常	无	断开	无	自控悬停	RC 通信报警
正常	断开	有	正常	有	听从 RC 指令	数传通信报警
正常	断开	有	正常	无	自控悬停	数传通信报警
正常	断开	有	断开	有	自控悬停 5 秒后 RLD	通信失效报警
正常	断开	有	断开	无	自控悬停 5 秒后 RLD	通信失效报警
正常	断开	无	正常	有	听从 RC 指令	数传通信报警
正常	断开	无	正常	无	自控悬停	数传通信报警
正常	断开	无	断开	有	自控悬停 5 秒后 RLD	通信失效报警
正常	断开	无	断开	无	自控悬停 5 秒后 RLD	通信失效报警
断开	正常	无	正常	有	听从 RC 指令	无
断开	正常	无	正常	无	自控悬停	无
断开	正常	无	断开	有	自控悬停	RC 通信报警
断开	正常	无	断开	无	自控悬停	RC 通信报警
断开	断开	无	正常	有	听从 RC 指令	数传通信报警
断开	断开	无	正常	无	自控悬停	数传通信报警
断开	断开	无	断开	有	自控悬停 5 秒后 RLD	通信失效报警
断开	断开	无	断开	无	自控悬停 5 秒后 RLD	通信失效报警